FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

NOVA FCT

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Mestrado em Ensino de Matemática

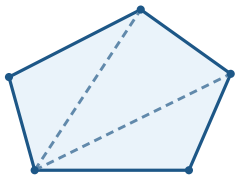
Pedagogia e Didática da Matemática I

Trabalho Prático

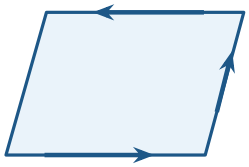
Dois caminhos para a mesma propriedade

Soma das amplitudes dos ângulos internos
de polígonos convexos

Matemática – 7.º ano



Decomposição em triângulos



Mudanças de direção

Aula simulada e aula alternativa

Duas abordagens didáticas ao mesmo conteúdo matemático

Elementos do grupo

Maria Botelho N.º 79842

Rui Costa N.º 79463

Ano letivo 2026/2027

Índice

I Aula simulada **2**

1 Planificação **3**

2 Enunciado **7**

3 Resolução **10**

Parte I

Aula simulada

Secção 1

Planificação

Quantos triângulos se escondem num polígono?

Planificação da aula - Matemática, 7.º ano

1. Identificação e enquadramento

Tema: Geometria. **Tópico:** Soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo.
Objeto matemático central: dedução e justificação da soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo com n lados.
Proposta de duração: 50 minutos.

2. Objetivos gerais e objetivos específicos

Objetivos gerais

A presente aula deve ajudar a desenvolver as capacidades de:

- **Raciocínio matemático.**
- **Representações matemáticas:** usar a representação algébrica e a representação gráfica e fazer conexões entre estas representações.
- **Trabalho colaborativo:** trabalhar em grupo.
- **Comunicação matemática:** comunicar conteúdos matemáticos.

Objetivos específicos

No final da aula, o aluno deve ser capaz de:

OE1. Decompor um polígono convexo em triângulos não sobrepostos, através do desenho de diagonais que não se intersetam.

OE2. Reconhecer a relação algébrica entre o número de lados (n) de um polígono convexo e o número de triângulos (m) em que se decompõe [$m = n - 2$].

OE3. Reconhecer a relação algébrica entre o número de lados (n) de um polígono convexo e a soma (S) das amplitudes dos seus ângulos internos [$S = (n - 2) \times 180°$].

3. Pré-requisitos

Ao iniciar a aula, o aluno deverá:

- Ter presente os conceitos de:
  - vértices consecutivos ou adjacentes;
  - polígono convexo.
- Ter presente que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é 180°.
- Ser capaz de resolver equações simples.

4. Recursos e materiais

- **A fornecer pelo professor:** folha em papel com o enunciado, a distribuir a cada grupo de trabalho.
- **A trazer pelo aluno:** lápis e borracha.
- **Opcional:** régua e papel de rascunho.

5. Desenvolvimento da aula (50 minutos)

Tempo	Fase / questões	Intervenção do professor	Atividade dos alunos
0–5 min (5 min)	Introdução.	Apresenta a tarefa (tema e tópico). Recorda que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º. Relembra o conceito de figura geométrica convexa. Coordena a organização a pares.	Leem o desafio, recordam que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° e interpretam «sem medir nenhum ângulo».
5–13 min (8 min)	Parte I; 1.1	Circula e escuta antes de intervir. Regista as estratégias (tentativas, recorte de ângulos, decomposição em triângulos). Pergunta «O que já sabes que te possa ajudar?» sem sugerir a diagonal.	Procuram, a pares, uma estratégia para obter a soma dos ângulos internos do quadrilátero e do pentágono sem transferidor; desenham sobre as figuras e registam o raciocínio.
13–23 min (10 min)	Parte I; 1.2, caixa de estratégia e 1.3	Introduz «diagonal» só depois da comparação. Pergunta «Há sobreposições ou regiões por preencher?». Apoia quem não relaciona os ângulos dos triângulos com os do polígono pedindo que os assinale com cores. A 1.3 fica essencialmente oral.	Comparam estratégias com o colega; traçam diagonais no quadrilátero e no pentágono; calculam $2 \times 180°$ e $3 \times 180°$; explicam, oralmente ou em registo curto, porque se podem somar os ângulos dos triângulos.
23–32 min (9 min)	Parte II; 2.1–2.3	Insiste em traçar as diagonais a partir de um só vértice. Se surgirem diagonais cruzadas, pergunta «Os triângulos ficam sem sobreposições?». Pede: «O que representa $n-2$?» «Porquê 180°?». Não corrige de imediato o erro de n triângulos.	Completam a tabela (quadrilátero e pentágono já estudados; hexágono novo), descrevem a relação entre lados e triângulos e propõem $S = (n-2) \times 180°$, explicando os fatores.
32–38 min (6 min)	Parte II; 2.4	Pergunta «Quantos vértices não podes ligar ao vértice escolhido?» (ele próprio e os dois adjacentes). Distingue verificar na tabela de justificar para n qualquer.	Justificam que a regra vale para qualquer polígono convexo, pensando nas $n-3$ diagonais a partir de um vértice e nos $n-2$ triângulos.
38–46 min (8 min)	Discussão coletiva	Sequencia: estratégia por tentativa; decomposição do quadrilátero; tabela e regularidade; justificação com $n-3$ e $n-2$. Pede que expliquem cada fator antes de simplificar. «E se não fosse convexo?» fica como ponto de reflexão, sem aprofundar.	Apresentam 2 ou 3 resoluções previamente selecionadas; comparam estratégias; discutem o significado de $n-2$ e porque a decomposição funciona num polígono convexo.
46–50 min (4 min)	Sistematização e conclusão	Institucionaliza a regra e a condição de convexidade. Recolhe as respostas individuais e identifica o que retomar na aula seguinte.	Completam individualmente «Para concluir» e determinam a soma para 12 lados (1800°), justificando.

6. Antecipação das estratégias, dificuldades e respostas do professor

Questão / obstáculo	Produção ou dificuldade previsível	Intervenção docente planeada
1.1: estratégia inicial	Medir os ângulos com o transferidor, apesar do pedido; recortar e juntar os ângulos; ou dizer que «não se consegue sem medir». Há ainda quem proponha uma regra sem fundamento (por exemplo, 360° para qualquer figura).	«O que já sabes sobre a soma dos ângulos de um triângulo?» «Consegues ver triângulos dentro destas figuras?» Valorizar o recorte de ângulos como ideia, sem validar 360° para todos. Não sugerir ainda a diagonal.
1.1: desenho sobre as figuras	Traçar segmentos que não unem vértices, ou desenhar triângulos que não ocupam toda a figura, deixando regiões por preencher.	«Os extremos dos teus segmentos são vértices?» «Toda a região do polígono ficou coberta?» Pedir que marquem os triângulos com cores diferentes.
1.2: comparação de estratégias	Os pares trocam resultados sem justificar; ou consideram que estratégias diferentes que dão o mesmo valor são equivalentes sem as relacionar.	«Porque é que as duas estratégias dão o mesmo resultado?» Pedir que cada elemento do par explique a ideia do colega. Registar as estratégias para a discussão.
Caixa de estratégia, a)–b)	Traçar a diagonal do quadrilátero e contar 2 triângulos; no pentágono, traçar diagonais de vértices diferentes, que se cruzam, e obter mais de 3 triângulos; ou confundir diagonal com lado.	Recordar a definição: «Une vértices consecutivos?» Pedir o regresso a um único vértice e a contagem de triângulos sem sobreposições. Mostrar, se necessário, um exemplo com diagonais cruzadas e perguntar se os triângulos se sobrepõem.
Caixa de estratégia, c)	Calcular $2 \times 180° = 360°$ e $3 \times 180° = 540°$ e não perceber que se trata da soma dos ângulos internos do polígono; ou somar 180° por cada vértice (obter 720° no quadrilátero).	«Que ângulos estão dentro de cada triângulo?» «Eles coincidem com os do quadrilátero?» Pedir que marquem, com a mesma cor, os ângulos do triângulo e a parte correspondente do ângulo do polígono.
1.3: justificação da soma	Responder «porque dá certo» ou «porque o professor disse»; ou não reconhecer que, num vértice, o ângulo do polígono se divide em ângulos de dois triângulos.	«Há ângulos de triângulos que ficaram de fora ou que se repetem?» «O que acontece no vértice de onde partem as diagonais?» Aceitar respostas orais e registos curtos, e exigir referência às sobreposições e regiões por preencher.
2.1: preenchimento da tabela	Traçar diagonais de vértices diferentes no hexágono; contar n triângulos (6 no hexágono) em vez de $n - 2$; esquecer-se de calcular a soma ou escrever $4 \times 180° = 620°$ por erro de cálculo.	«De onde partem todas as diagonais?» «Quantos vértices não consegues ligar ao vértice escolhido?» Confrontar com o desenho: contar os triângulos um a um. Não indicar o valor; pedir que verifiquem a multiplicação.
2.2: relação lados–triângulos	Dizer apenas «aumenta um de cada vez»; ou descrever a relação de forma recursiva («soma-se mais um triângulo») sem relacionar n com o número de triângulos.	«Se tiver 10 lados, quantos triângulos terá?» Pedir que a descrição permita responder sem desenhar. Valorizar a ideia de «menos dois» e pedir que a justifiquem pelo desenho.
2.3: simbolização	Escrever $S = n \times 180°$; escrever $(n - 2) \times 180°$ por padrão, sem interpretar os fatores; ou escrever $180° - 2n$ ou $n - 2 \times 180°$ (sem parênteses).	«O que representa $n-2$?» «O que representa 180°?» Testar a expressão no quadrilátero e no pentágono. Se faltarem parênteses, pedir que calculem com $n = 5$ e comparem com o valor da tabela.
2.4: generalização	«Funciona no triângulo, quadrilátero, pentágono e hexágono, portanto funciona sempre»; ou explicar apenas com os exemplos da tabela, sem argumentar para n qualquer.	«Quantos exemplos estudámos?» «Que argumento não depende do número de exemplos?» «Quantos vértices não podes ligar ao vértice escolhido?» (ele próprio e os dois adjacentes, logo $n - 3$ diagonais e $n - 2$ triângulos).

Questão / obstáculo	Produção ou dificuldade previsível	Intervenção docente planeada
2.4: convexidade	Não perceber porque o polígono tem de ser convexo; ou pensar que a regra só vale para polígonos regulares.	«Num polígono não convexo, as diagonais ficam sempre dentro do polígono?» Desenhar um exemplo não convexo como ponto de reflexão, sem aprofundar. Esclarecer que a regra não exige lados ou ângulos iguais.
Conclusão e 12 lados	Copiar a expressão sem completar o «porque»; ou calcular $12 \times 180° = 2160°$, esquecendo-se de subtrair 2; ou desenhar o dodecágono em vez de aplicar a regra.	«Quantos triângulos terias com 12 lados?» «Onde está esse número na tua expressão?» Pedir que expliquem o «porque» em linguagem própria. Recolher as respostas individuais para identificar o que retomar.
Dificuldade técnica e de gestão	Material desenhado em escala pequena, dificultando o traçado; poucos alunos a terminar a tabela; discussões longas no trabalho a pares que reduzem o tempo da discussão coletiva.	Ter cópias adicionais das figuras e cores disponíveis; admitir que 1.3 e 2.4 sejam orais; avisar o tempo restante; preservar os últimos 4 minutos para o registo individual.

7. Avaliação das aprendizagens

Instrumentos: observação durante o trabalho a pares, respostas escritas no enunciado (incluindo «Para concluir»), argumentação na discussão coletiva e resposta individual ao caso dos 12 lados.

Critério de resposta completa: o aluno explicita que, a partir de um vértice, se traçam $n - 3$ diagonais, que ficam $n - 2$ triângulos, cada um com soma de ângulos internos 180°, pelo que $S = (n - 2) \times 180°$; e aplica-o a 12 lados, obtendo 1800°. Respostas que apresentem apenas a expressão correta, sem justificação, revelam aprendizagem procedimental ainda incompleta.

Secção 2

Enunciado

Quantos triângulos se escondem num polígono?

Soma das amplitudes dos ângulos internos – tarefa de exploração

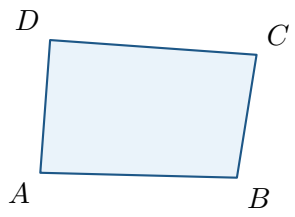
Nome: _____ **N.º:** _____

O desafio
Sabemos que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é 180°.
Conseguiremos descobrir a soma dos ângulos internos de um **polígono convexo sem medir nenhum ângulo**?
Regista desenhos, cálculos e explicações que permitam compreender o teu raciocínio.

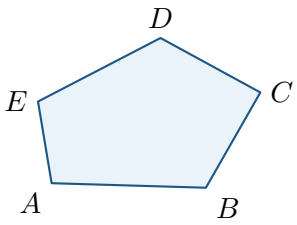
Parte I – À procura de uma estratégia

1.1. Observa o quadrilátero e o pentágono. Procura uma estratégia para obter a soma das amplitudes dos ângulos internos de cada um, **sem utilizar o transferidor**.

Podes desenhar sobre as figuras. Explica como pensaste.



Quadrilátero $ABCD$



Pentágono $ABCDE$

1.2. Compara a tua ideia com a de um colega. Chegaram ao mesmo resultado? Identificaram estratégias diferentes? Partilhem uma explicação.

Uma estratégia para experimentar
Uma **diagonal** une dois vértices não consecutivos de um polígono.
Mesmo que tenhas encontrado outra estratégia, experimenta agora:

a) Traça uma diagonal no quadrilátero. Em que figuras ficou dividido?
b) No pentágono, escolhe um vértice e traça todas as diagonais que partem dele. Quantos triângulos obténs?
c) Usa a soma dos ângulos internos de um triângulo para calcular a soma dos ângulos internos de cada polígono.

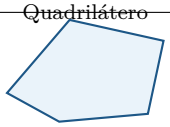
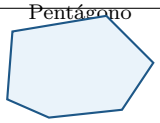
1.3. Porque é que podemos somar os ângulos dos triângulos para obter a soma dos ângulos internos do polígono?

Na tua explicação, considera se há sobreposições ou regiões por preencher.

Parte II – Da exploração à regra geral

2.1. Completa a tabela.

Em cada polígono, desenha as diagonais **a partir de um único vértice**, de modo a obter triângulos sem sobreposições e sem espaços por preencher.

Polígono	N.º de lados	N.º de triângulos	Soma dos ângulos internos
 Triângulo	3	1	180°
 Quadrilátero	4		
 Pentágono	5		
 Hexágono	6		

2.2. Que relação observas entre o número de lados do polígono e o número de triângulos obtidos? Descreve-a por palavras.

2.3. Considera um polígono convexo com n lados.

Propõe uma expressão para a soma S das amplitudes dos seus ângulos internos.

Explica o significado dos fatores utilizados.

2.4. A tua regra funciona para *qualquer* polígono convexo?

Procura justificá-la sem te baseares apenas nos exemplos da tabela.

Pensa no número de diagonais que podes traçar a partir de um vértice e no número de triângulos assim formado.

Para concluir

Completa:

«Num polígono convexo com n lados, a soma das amplitudes dos ângulos internos é

$$S = _____$$

porque _____».

Se houver tempo:

Sem desenhar, determina a soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo com 12 lados. Justifica.

Secção 3

Resolução

Quantos triângulos se escondem num polígono?

Resolução da tarefa de exploração – aula simulada (50 minutos)

Ideia matemática central. A propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo (180°) permite determinar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, desde que este seja decomposto em triângulos que preencham toda a sua região interior sem sobreposições. A exploração dos exemplos conduz à expressão

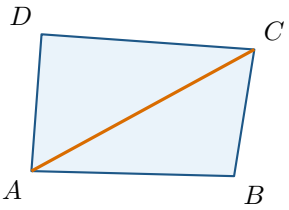
$$\boxed{S = (n-2) \times 180^\circ, \qquad n \geq 3,}$$

cuja validade geral exige uma justificação matemática.

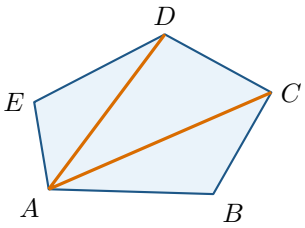
Parte I – À procura de uma estratégia

1.1. Quadrilátero e pentágono

Uma estratégia possível é traçar, a partir de um vértice, diagonais que decomponham o polígono em triângulos. Os desenhos seguintes ilustram essa estratégia.



Quadrilátero: 2 triângulos



Pentágono: 3 triângulos

No quadrilátero $ABCD$, a diagonal AC forma os triângulos ABC e ACD. Portanto,

$$S_4 = 2 \times 180^\circ = \boxed{360^\circ}.$$

No pentágono $ABCDE$, as diagonais AC e AD formam os triângulos ABC, ACD e ADE. Assim,

$$S_5 = 3 \times 180^\circ = \boxed{540^\circ}.$$

Nota: Esta é uma resolução possível, não a única. Podem escolher-se outros vértices e outras diagonais, desde que se obtenha uma decomposição válida. Um procedimento diferente, como ligar um ponto interior aos vértices, exige ter em conta os ângulos adicionais em torno desse ponto.

1.2. Comparação com a estratégia de um colega

Exemplo de resposta possível: «Escolhemos diagonais diferentes, mas obtivemos os mesmos resultados: 360° no quadrilátero e 540° no pentágono. Em ambos os casos, dividimos a figura em triângulos e utilizámos a soma de 180° em cada triângulo.»

A resposta é aberta: os alunos podem ter utilizado estratégias distintas ou identificado dúvidas diferentes. Importa comparar os procedimentos, explicar por que são válidos e não apenas verificar se os resultados numéricos coincidem.

Uma estratégia para experimentar – alíneas a), b) e c)

a) A diagonal AC do quadrilátero origina dois triângulos, ABC e ACD.

b) No pentágono, escolhendo A como vértice de partida, traçam-se as diagonais AC e AD, obtendo-se três triângulos: ABC, ACD e ADE.

c) Cada triângulo tem soma das amplitudes dos ângulos internos igual a $180°$. Logo,

$$S_4 = 2 \times 180° = 360°,$$
$$S_5 = 3 \times 180° = 540°.$$

1.3. Justificação da soma dos ângulos dos triângulos

As diagonais traçadas no interior dos polígonos convexos originam triângulos cujas regiões interiores não se sobrepõem e cuja reunião é exatamente a região interior de cada polígono.

Além disso, **os ângulos dos triângulos que têm o mesmo vértice do polígono recompõem, sem lacunas nem sobreposições, o ângulo interno desse vértice**. Por exemplo, no quadrilátero,

$$\widehat{DAB} = \widehat{DAC} + \widehat{CAB} \quad \text{e} \quad \widehat{BCD} = \widehat{BCA} + \widehat{ACD}.$$

Nos vértices B e D, os ângulos dos triângulos coincidem com os ângulos internos correspondentes do quadrilátero.

Assim, a soma de todos os ângulos internos dos triângulos é **exatamente** a soma dos ângulos internos do polígono; não são acrescentados ângulos novos em pontos interiores, porque os segmentos utilizados têm extremidades nos vértices do polígono.

Parte II – Da exploração à regra geral

2.1. Decomposição e preenchimento da tabela

Traçando as diagonais a partir de um mesmo vértice, obtém-se:

Polígono	N.º de lados	N.º de triângulos	Soma dos ângulos internos
Triângulo	3	1	$1 \times 180° = 180°$
Quadrilátero	4	2	$2 \times 180° = 360°$
Pentágono	5	3	$3 \times 180° = 540°$
Hexágono	6	4	$4 \times 180° = 720°$

Construções esperadas: no triângulo não é preciso traçar diagonais; no quadrilátero traça-se uma diagonal; no pentágono, duas; no hexágono, três. Em todos os casos, as diagonais partem de um único vértice e produzem, respetivamente, 1, 2, 3 e 4 triângulos.

2.2. Relação entre o número de lados e o número de triângulos

Resposta possível: «O número de triângulos obtidos é sempre inferior em duas unidades ao número de lados do polígono. Quando passamos de um polígono de n lados para outro de $n+1$ lados, obtemos mais um triângulo pela mesma estratégia de decomposição.»

Se m designar o número de triângulos, a relação é

$$\boxed{m = n - 2.}$$

Nesta fase, os exemplos permitem *conjeturar* a relação. A questão 2.4 destina-se a justificar que ela é válida em geral.

2.3. Expressão para a soma dos ângulos internos

Se um polígono convexo com n lados se decompõe em $n-2$ triângulos, e cada triângulo contribui com $180°$, a soma S das amplitudes dos ângulos internos é

$$\boxed{S = (n-2) \times 180°.}$$

Na expressão, n representa o número de lados, $n-2$ o número de triângulos da decomposição, e $180°$ a soma das amplitudes dos ângulos internos de cada triângulo. Por distributividade, pode também escrever-se

$$S = 180°n - 360°.$$

As duas expressões são equivalentes.

2.4. Justificação para qualquer polígono convexo

Considere-se um polígono convexo com n lados, sendo n um número inteiro e $n \geq 3$. Escolha-se um dos seus vértices, por exemplo A.

Dos restantes $n-1$ vértices, dois são adjacentes a A: os extremos dos dois lados que aí se encontram. Os outros $n-3$ são não adjacentes, pelo que é possível ligar A a cada um deles através de uma diagonal.

Por o polígono ser **convexo**, essas diagonais ficam no interior do polígono. Traçadas a partir do mesmo vértice, não se cruzam no interior e dividem-no numa sequência de regiões triangulares, sem sobreposições nem espaços por preencher.

Os $n-3$ segmentos interiores, juntamente com os dois lados incidentes em A, originam $n-2$ setores triangulares:

$$\underbrace{n-3}_{\text{diagonais}} + \underbrace{1}_{\text{região triangular adicional}} = \underbrace{n-2}_{\text{triângulos}}.$$

Em particular, para $n = 3$, não se traçam diagonais e obtém-se o próprio triângulo, em conformidade com a expressão.

Como a soma das amplitudes dos ângulos internos dos triângulos coincide com a soma das amplitudes dos ângulos internos do polígono (questão 1.3), conclui-se que

$$S = \underbrace{180° + \cdots + 180°}_{n-2 \text{ parcelas}} = \boxed{(n-2) \times 180°}.$$

A justificação não depende de verificar alguns exemplos: explica por que razão a decomposição e a contagem dos triângulos funcionam para qualquer polígono convexo, com $n \geq 3$ lados.

Para concluir

Uma forma de completar a frase da ficha é:

> «Num polígono convexo com n lados, a soma das amplitudes dos ângulos internos é
>
> $$\boxed{S = (n-2) \times 180°}$$
>
> porque podemos dividir esse polígono em $n-2$ triângulos, sem sobreposições nem espaços por preencher, e a soma das amplitudes dos ângulos internos de cada triângulo é $180°$.»

Se houver tempo – polígono convexo com 12 lados

Como $n = 12$, a decomposição a partir de um vértice origina $12 - 2 = 10$ triângulos. Logo,

$$S = (12-2) \times 180° = 10 \times 180° = \boxed{1800°}.$$

Não é necessário desenhar o polígono, pois a justificação da expressão geral garante a sua validade para $n = 12$.